



Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Ponta Grossa
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Disciplina: Algoritmos & Linguagem de Programação Estruturada.
Objetivo: Estrutura de Repetição com Teste no Final.

Lista de Exercícios: 6

1) Escrever um programa que lê 5 conjuntos de 2 valores, o primeiro representando o número de um aluno e o segundo representando a sua altura em centímetros. Encontrar o aluno mais alto e o mais baixo e escrever seus números, suas alturas e uma mensagem dizendo se é o mais alto ou o mais baixo.

2) Escreva um programa que calcule e escreva a soma dos dez primeiros termos da seguinte série:
$$2/500 - 5/450 + 2/400 - 5/350 + \dots$$

3) Fazer um programa que calcule e escreva a soma dos 50 primeiros termos da seguinte série:

$$S = 1000/1 - 997/2 + 994/3 - 991/4 \dots$$

4) Fazer um programa que:

a) leia o valor de X de uma unidade de entrada;

b) calcule e escreva o valor do seguinte somatório:

$$\frac{X^{25}}{1} - \frac{X^{24}}{2} + \frac{X^{23}}{3} - \frac{X^{22}}{4} + \dots + \frac{X}{25}$$

5) A conversão de graus Fahrenheit para centígrados é obtida por

$$C = \frac{5}{9}(F - 32)$$

Fazer um programa que calcule e escreva uma tabela de centígrados em função de graus Fahrenheit, que variam de 50 a 150 de 1 em 1.

6) Fazer um programa que calcule e escreva a soma dos 30 primeiros termos da série:

$$S = \frac{480}{10} - \frac{475}{11} + \frac{470}{12} - \frac{465}{13} + \dots$$

7) Fazer um programa que calcule o volume de uma esfera em função do raio R. O raio deverá variar de 0 a 20 cm de 0.5 em 0.5cm.

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$



Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Ponta Grossa
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Disciplina: Algoritmos & Linguagem de Programação Estruturada.
Objetivo: Estrutura de Repetição com Teste no Final.

8) Escrever um programa que:

- leia várias linhas, cada uma delas contendo um valor a ser armazenado em X.
- para cada valor X lido, calcule o valor de Y dado pela fórmula:

$$Y = 2,5 * \cos |X/2|$$

- escreva os valores de X e Y.

Observação: A última linha de dados, cujo conteúdo não será processado, deverá conter um valor negativo. Use esta condição para testar o fim do processamento.

9) Fulano tem 1,50 metro e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Ciclano tem 1,10 metro e cresce 3 centímetros por ano. Construa um programa que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Ciclano seja maior que Fulano.

10) Uma certa firma fez uma pesquisa de mercado para saber se as pessoas gostaram ou não de um novo produto lançado no mercado. Para isso, forneceu o sexo do entrevistado e sua resposta (sim ou não). Sabendo-se que foram entrevistadas 2.000 pessoas, fazer um programa que calcule e escreva:

- ✓ o número de pessoas que responderam sim;
- ✓ o número de pessoas que responderam não;
- ✓ a porcentagem de pessoas do sexo feminino que responderam sim;
- ✓ a porcentagem de pessoas do sexo masculino que responderam não.

11) Uma universidade deseja fazer um levantamento a respeito de seu concurso vestibular. Para cada curso, é fornecido o seguinte conjunto de valores:

o código do curso;

- a) número de vagas;
- b) número de candidatos do sexo masculino;
- c) número de candidatos do sexo feminino;
- d) O último conjunto, para indicar fim de dados, contém o código do curso igual a zero. Fazer um programa que:

Calcule e escreva, para cada curso, o número de candidatos por vaga e a porcentagem de candidatos do sexo feminino (escreva também o código correspondente do curso);

12) Uma empresa decide presentear seus 30 funcionários com um bônus de Natal, cujo valor é definido do seguinte modo:

- ✓ os funcionários do sexo masculino com tempo de casa superior a 15 anos terão direito a um bônus de 20% de seu salário;
- ✓ as funcionárias com tempo de casa superior a 10 anos terão direito a um bônus de 25% de seu salário;
- ✓ os demais funcionários terão direito a um bônus de 5.000,00.
- ✓ Elabore um programa para calcular o valor do bônus concedido a cada funcionário e o impacto de tal atitude no orçamento da empresa (ou seja, o montante total dos bônus concedidos).

	Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Ponta Grossa Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Disciplina: Algoritmos & Linguagem de Programação Estruturada. Objetivo: Estrutura de Repetição com Teste no Final.
---	--

13) Um cinema que possui capacidade de 100 lugares está sempre com ocupação total. Certo dia cada espectador respondeu a um questionário, no qual constava:

- sua idade;

- sua opinião em relação ao filme, segundo:

ótimo= *****

bom= ****

regular= ***

ruim= **

péssimo= *

Elabore um programa que, lendo estes dados, calcule e imprima:

- ✓ a quantidade de respostas ótimo;
- ✓ a diferença percentual entre respostas bom e regular;
- ✓ a média de idade das pessoas que responderam ruim;
- ✓ a percentagem de respostas péssimo e a maior idade que utilizou esta opção;
- ✓ a diferença de idade entre a maior idade que respondeu ótimo e a maior idade que respondeu ruim.